

# 네트워크 기초부터 AWS 서비스 이해까지

AWS Student Builder Group at UOS  
이채우



# 1. Where?- IP와 Port

IP

컴퓨터의 주소 (ZIP... 집...)

Port

컴퓨터 내의 특정 방 (Part...)



# 2. How? – TCP와 UDP

TCP (Transmission **Control** Protocol)

정확하게 전달

- 순서 관리
- 도착 확인
- HTTP/HTTPS, 웹 통신, DB 연결에 사용

UDP

빠르게 전달

- 실시간 게임, 영상/음성 스트리밍에 사용

# 3. CIDR

IP 주소 범위를 표현하는 방식

10.0.0.0/16

점으로 나뉜 각각의 숫자

10.0.0.0

/16

= 8비트 (총 32비트)

= 네트워크 주소

= 네트워크 ID에 쓰는 비트 수,  
뒤 16비트는 자동으로 호스트 ID

→ CIDR 범위가 크다

= 호스트 ID에 쓰는 비트 수가 많다

## 4. 네트워크 흐름 정리

1. CIDR + IP로 서버 찾기
2. Port로 프로그램 찾기
3. TCP/UDP로 데이터 주고받기

# AWS 안에 VPC 안에 Subnet 안에 EC2

# 1. VPC

Virtual Private Cloud  
AWS 안에 내가 소유하는 가상 네트워크 공간



# 2. Subnet

인터넷 연결 방식에 따른 분류

Public Subnet

외부 인터넷과 직접 통신 가능

Private Subnet

외부 인터넷에서 직접 접근 불가

# 2. Subnet – **Public** Subnet

라우팅 테이블에 **0.0.0.0/0** (IGW 경로)가 존재하는가

\*인터넷 게이트웨이(IGW)란?

- VPC와 인터넷을 연결해주는 AWS 리소스
- VPC 1개당 IGW 1개 연결 가능
- 양방향 통신 지원 (인바운드: 외부 → VPC / 아웃바운드: VPC → 외부)

## 2. Subnet – Public Subnet

### 01. Load Balancer

하나의 엔드포인트로 트래픽을 받아, 여러 대의 서버로 분산

-> 단일 진입점 제공, 트래픽 분산, 헬스 체크

# 2. Subnet – Public Subnet

## 01. Load Balancer

**ALB**(Application Load Balancer) – L7 애플리케이션 계층

- HTTP/HTTPS 요청의 내용(메서드, 경로, 헤더)을 보고 라우팅
- 웹, REST API 서비스에 사용

**NLB**(Network Load Balancer) – L4 전송 계층

- 요청의 내용을 안 보고, IP + Port 단위로 빠르게 라우팅
- 게임 서버처럼 대량 트래픽을 빠르게 처리할 때 사용

# 2. Subnet – Public Subnet

## 02. NAT Gateway vs NAT Instance

### NAT Gateway

Private subnet의 리소스가 아웃바운드 할 수 있게 해주는 AWS 관리형 서비스

### NAT Instance

Private subnet의 리소스가 아웃바운드 할 수 있게 해주는 사용자 관리형 인스턴스  
EC2 인스턴스를 NAT 역할로 직접 구성

→ NAT Gateway 저렴이

**Private Subnet 리소스가  
Public Subnet(NAT Gateway)를 거쳐  
IGW를 통해  
외부 인터넷으로 간다**

# 2. Subnet – Public Subnet

## 03. Bastion Host

인터넷에서 SSH로 Private Subnet 안의 서버로 접속할 때 거쳐가는 중간 서버

인터넷 → IGW → Public Subnet(Bastion Host) → Private Subnet

## 2. Subnet – **Private** Subnet

### 01. App 서버

실제 비즈니스 로직 처리하는 서버

#### 인바운드

사용자 → IGW → ALB(Public) → App 서버(Private)

#### 아웃바운드

App 서버(Private) → NAT Gateway(Public) → IGW → 외부 인터넷

## 2. Subnet – Private Subnet

### 01. App 서버

실제 비즈니스 로직 처리하는 서버

구현 방식

**EC2** (Elastic Compute Cloud)

가상 컴퓨터 한 대 빌리기

**ECS** (Elastic Container Service)

Docker 컨테이너 단위로 관리시키기

**Lambda**

함수를 올려놓고, 요청이 올 때만 실행시키기

# 2. Subnet – Private Subnet

## 02. RDS (Relational Database Service)

관계형 DB(MySQL, PostgreSQL 등)를 관리해주는 AWS 서비스  
App 서버의 접근만 허용

\*관계형 DB란?  
표 형태로 된 데이터

## 2. Subnet – Private Subnet

### 03.ElastiCache

Redis를 관리하는 AWS 서비스

\*Redis란?

데이터를 RAM에 키-값 형태로 저장하는 DB

-> 디스크에 저장하는 DB(RDS)보다 빠르게 꺼냄

## 2. Subnet – Private Subnet

### 04. Interface Endpoint

Private Subnet에서 AWS 서비스에 접근하기 위한 통로

Private Subnet App 서버 -> Interface Endpoint -> S3

## 2. Subnet – **Private** Subnet

### 05. Internal ALB/NLB

VPC 내부에서만 접근 가능한 Load Balancer

외부 인터넷 -> IGW

-> **Public ALB** -> Frontend / API 서버

-> **Internal ALB** -> 내부 서비스

# 2. Subnet – Private Subnet

## 06. EFS

공유 파일을 저장하는 AWS 서비스

- 여러 서버(ex. EC2 2대)가 같은 파일 공유 가능
- Mount Target을 통해 접근

# 3. 네트워크 보안

## 1. Network ACL vs Security Group

### NACL

서브넷 단위 경호원 - 하위 인스턴스 일괄 적용

Stateless: 인바운드/아웃바운드 따로 명시  
허용/거부 둘 다 가능

### SG

인스턴스(ALB, EC2) 단위 경호원

Stateful: 인바운드 트래픽 허용 시, 응답 자동 허용  
허용만 가능



# 감사합니다

대황수진씨와의 실습 시간!

